אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

1 - טכניקה אלגברית

תת-נושא 5.1: מהו שבר אלגברי, תחום הצבה וצמצום שברים באמצעות פירוק לגורמים

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

עבור אילו ערכים של

x הביטוי הבא חסר משמעות?

$$\frac{1}{x-3}$$

תרגיל 2

צמצמו (ציינו את תנאי הצמצום):

$$\frac{2x}{4x^2} =$$

תרגיל 3

פרקו לגורמים וצמצמו:

$$\frac{x^2-4}{x-2} =$$

תרגיל 4

עבור אילו ערכים של

x הביטוי הבא חסר משמעות?

$$\frac{x}{x^2-1}$$

תרגיל 5

צמצמו:

$$\frac{6a^2b}{3ab^2} =$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 6

עבור אילו ערכים של

x הביטוי הבא חסר משמעות?

$$\frac{3}{2x+6}$$

תרגיל 7

פרקו לגורמים וצמצמו:

$$\frac{x^2+2x}{x} =$$

תרגיל 8

פרקו לגורמים וצמצמו:

$$\frac{a^2-9}{a+3} =$$

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

מצאו את תחום ההגדרה וצמצמו:

$$\frac{2x+4}{x^2-4} =$$

תרגיל 10

מצאו את תחום ההגדרה וצמצמו:

$$\frac{x^2-5x+6}{x^2-x-2} =$$

תרגיל 11

פרקו לגורמים וצמצמו:

$$\frac{3x^2-12}{x+2} =$$

תרגיל 12

מצאו את כל ערכי

x המבטלים את המכנה:

$$\frac{x}{x^2+4x}$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 13

מצאו את תחום ההגדרה וצמצמו:

$$\frac{2a^2+4a}{a^2-4}=$$

תרגיל 14

מצאו את תחום ההגדרה וצמצמו:

$$\frac{x^2-4x+4}{x^2-4}=$$

תרגיל 15

פרקו לגורמים וצמצמו:

$$\frac{4x^2-1}{2x+1}=$$

תרגיל 16

מצאו את תחום ההגדרה וצמצמו:

$$\frac{x^3-x}{x^2-1}=$$

רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

נתון הביטוי (שאלה מסגנון מה"ט – שנת 2023):

$$\frac{2x}{x-4}:\frac{1}{2x-8}$$

א. פשטו את הביטוי ככל האפשר.

ב. עבור אילו ערכים של x הביטוי המקורי חסר משמעות?

ג. מה יהיה ערך הביטוי לאחר הפישוט כאשר $x=2$?

תרגיל 18

מצאו את תחום ההגדרה וצמצמו:

$$\frac{x^2+x-6}{x^2-x-2}=$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 19

מצאו את תחום ההגדרה וצמצמו:

$$\frac{2x^2-8}{x^2+3x+2}=$$

תרגיל 20

נתון הביטוי:

$$\frac{x^2-5x+6}{x^2-9}$$

א. עבור אילו ערכים של x הביטוי חסר משמעות?

ב. פשטו את הביטוי.

ג. מה ערך הביטוי כאשר $x=5$?

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 $x = 3$

תשובה 2 $\frac{1}{2x}$
בתנאי: $x \neq 0$

תשובה 3 $x + 2$
בתנאי: $x \neq 2$

תשובה 4 $x = 1$ או $x = -1$

תשובה 5 $\frac{2a}{b}$
בתנאי: $a, b \neq 0$

תשובה 6 $x = -3$

תשובה 7 $x + 2$
בתנאי: $x \neq 0$

תשובה 8 $a - 3$
בתנאי: $a \neq -3$

תשובה 9 $\frac{2}{x - 2}$
בתנאי: $x \neq -2 \quad x \neq 2,$

תשובה 10 $\frac{x - 3}{x + 1}$
בתנאי: $x \neq -1 \quad x \neq 2,$

תשובה 11 $3(x - 2)$
בתנאי: $x \neq -2$

תשובה 12 $x = 0$ או $x = -4$

תשובה 13 $\dfrac{2a}{a-2}$

בתנאי: $a \neq -2 \quad a \neq 2,$

תשובה 14 $\dfrac{x-2}{x+2}$

בתנאי: $x \neq -2 \quad x \neq 2,$

תשובה 15 $2x-1$

בתנאי: $x \neq -\dfrac{1}{2}$

תשובה 16 x

בתנאי: $x \neq -1 \quad x \neq 1,$

תשובה 17 א. $4x$

ב. $x \neq 4$

ג. 8

תשובה 18 $\dfrac{x+3}{x+1}$

בתנאי: $x \neq -1 \quad x \neq 2,$

תשובה 19 $\dfrac{2(x-2)}{x+1}$

בתנאי: $x \neq -2 \quad x \neq -1,$

תשובה 20 א. $x=3$ או $x=-3$

ב. $\dfrac{x-2}{x+3}$ בתנאי: $x \neq -3 \quad x \neq 3,$

ג. $\dfrac{3}{8}$
